EJERCICIO 4

La temperatura en el interior de un equipo de refrigeración durante un día que sufrió un corte de energía viene dada por la función f expresada en grados centígrados y el tiempo t en horas:

$$f(t) = \begin{cases} -9 & 0 \leq t \leq 1 \\ -t^2 + 12t - 20 & 1 < t < 11 \\ -9 & 11 \leq t \leq 24 \end{cases}$$

a) **(0.75 puntos)** Estudie la continuidad de f.

b) **(0.75 puntos)** Represente gráficamente la función f.

c) **(0.5 puntos)** Conteste razonadamente a qué hora se produjo el corte de energía y cuánto duró dicho corte.

d) **(0.5 puntos)** El equipo de refrigeración se utiliza para conservar sueros y vacunas. Los sueros se estropean si se alcanzan temperaturas de 20^oC en algún momento. Las vacunas se estropean si están por encima de 0^oC durante más de seis horas. Razone si alguno de esos productos se estropeó ese día.